ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

SIGITSE: Sistema de Gestión Digital del Trámite de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE Básica)

Estándar ISO/IEC/IEEE 29148 / IEEE 830

Nombre del Proyecto: SIGITSE: Sistema de Gestión Digital del Trámite de ITSE Básica

Organización / Cliente: Municipalidad Distrital de San Miguel (piloto referencial), proyecto académico del curso de Ingeniería de Software

Integrantes:

- Vilchez Tello, Rodrigo Alonso (20240031B)
- Valverde Gonzáles, Yoshua Natanael (20221174F)
- Muñuico Ortiz, Daniel Emmanuel (20234180J)
- Izquierdo Ayllón, Khalid Zaid (20204122A)

Fecha de Creación: 22/09/2026

Versión Actual: 0.1

Estado: Borrador

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor	Revisado por
0.1	22/09/2026	Creación del borrador inicial: definición de alcance y proyecto (ITSE Básica).	Equipo de Desarrollo	N/A

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz del sistema SIGITSE, cuyo objetivo es digitalizar el flujo administrativo del trámite de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) Básica, requisito previo para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento municipal en Perú. Va dirigido al equipo de desarrollo, al arquitecto de software del proyecto, al equipo de aseguramiento de calidad (QA), al docente del curso como evaluador, y a los stakeholders funcionales (personal del Órgano Ejecutante: la Subgerencia de Defensa Civil / Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad piloto).

1.2 Alcance del Sistema

SIGITSE es una plataforma web para administrados y funcionarios municipales, complementada con una aplicación móvil (PWA) para inspectores técnicos, que digitaliza el ciclo completo del trámite de ITSE Básica: solicitud en línea, validación documentaria, registro del pago de la tasa administrativa, asignación y agenda del inspector, ejecución del checklist de inspección en campo, emisión automática del Certificado de ITSE y notificación al administrado.

La visita de inspección al local sigue siendo presencial y la realiza un inspector acreditado; el sistema no reemplaza eso. Lo que hace SIGITSE es digitalizar todo el flujo administrativo alrededor de la inspección: la solicitud, la validación, el seguimiento y el certificado final. La idea es reducir el tiempo del trámite, dejar de depender de formularios en papel y que el administrado pueda revisar el estado de su expediente sin tener que llamar o acercarse a la municipalidad.

El proyecto se desarrolla como Producto Mínimo Viable (MVP) a lo largo de un ciclo académico (de agosto a diciembre de 2026), tomando como piloto una municipalidad distrital referencial. La sección 2.2 detalla qué funcionalidades conforman este MVP.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **SRS:** Software Requirements Specification.
- **ITSE:** Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.
- **ITSE Básica:** Modalidad de inspección aplicable a establecimientos de bajo riesgo (área ≤ 100 m², aforo ≤ 20 personas, sin almacenamiento de GLP ni materiales peligrosos), conforme al Reglamento de ITSE vigente.
- **Certificado de ITSE:** documento habilitante emitido tras una inspección conforme, que acredita el cumplimiento de las condiciones de seguridad de la modalidad ITSE Básica.
- **ITSE Previa / Posterior / Multidisciplinaria:** otras modalidades de inspección definidas en el Reglamento, fuera del alcance de este proyecto.
- **Administrado:** persona natural o jurídica que solicita el trámite (propietario o representante legal del establecimiento).
- **Órgano Ejecutante:** unidad municipal responsable del procedimiento (Subgerencia de Defensa Civil / Gestión del Riesgo de Desastres).
- **MVP:** Minimum Viable Product / Producto Mínimo Viable.
- **RF / RNF:** Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
- **MoSCoW:** técnica de priorización de requisitos: Must, Should, Could, Won't.

1.4 Referencias

- Estándar Internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Systems and software engineering, Life cycle processes, Requirements engineering).
- Estándar IEEE 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
- Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Texto Único Ordenado aprobado por D.S. N° 046-2017-PCM).
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de aplicación supletoria a los procedimientos municipales.
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y GESTIÓN DEL ALCANCE

2.1 Perspectiva del Producto

SIGITSE es un sistema nuevo e independiente, no un módulo de otro software existente. Para el alcance del proyecto académico se implementa de forma autónoma: un portal web (para el administrado y para el panel administrativo municipal) y un módulo móvil ligero tipo PWA para el checklist del inspector, ambos comunicados con el backend mediante una API REST común. Más adelante, ya fuera del alcance de este proyecto, podría integrarse con la plataforma municipal de Licencia de Funcionamiento y con sistemas nacionales como los de INDECI o CENEPRED.

2.2 Lista de Elementos DENTRO DEL ALCANCE (Requisitos Comprometidos)

La siguiente lista resume las capacidades principales del sistema. La prioridad MoSCoW de cada una se detalla en la tabla de la sección 3.1; aquí solo se anota si queda o no dentro del MVP que se entrega en diciembre.

- **Registro y solicitud en línea** del trámite de ITSE Básica, con carga de documentos obligatorios. Es la puerta de entrada al flujo y va en el MVP.
- **Validación de requisitos documentarios** por parte del funcionario municipal, quien puede marcar observaciones sobre la solicitud recibida. También entra en el MVP.
- **Registro del pago** de la tasa administrativa. Para el MVP se simula con un cambio de estado (pendiente/pagado); no se conecta a una pasarela real.
- **Asignación y agenda del inspector** técnico responsable de la visita. Incluido en el MVP.
- **Checklist digital de inspección**, para completarse desde un celular o tablet durante la visita, con fotos como evidencia.

Es el corazón del flujo y está en el MVP.

- **Generación automática del Certificado de ITSE** en PDF, con un código de verificación único. Incluido en el MVP.
- **Notificaciones al administrado** por correo electrónico cuando cambia el estado de su expediente. Se intentará incluir en el MVP, aunque tiene menor prioridad que los puntos anteriores.
- **Panel de seguimiento** para que el administrado vea el estado de su trámite, y un panel administrativo para la municipalidad. La parte de seguimiento del administrado es indispensable; los reportes estadísticos más elaborados quedan como algo deseable si el tiempo alcanza.

2.3 Lista de Elementos FUERA DEL ALCANCE (Exclusiones / No Requisitos)

Para mitigar riesgos y gestionar expectativas dentro de un ciclo académico, quedan expresamente excluidos:

- Las modalidades de ITSE Previa, Posterior y Multidisciplinaria; el sistema cubre únicamente ITSE Básica.
- La integración con una pasarela de pago real (Banco de la Nación, SAT, agentes autorizados); el pago se simula mediante cambio de estado.
- La firma digital certificada por una entidad acreditada (p. ej. RENIEC) sobre el Certificado de ITSE emitido.
- El proceso de subsanación de observaciones y los recursos administrativos de reconsideración o apelación.
- La integración con la Plataforma Nacional de INDECI/CENEPRED o con sistemas de otras municipalidades.
- Las notificaciones por SMS o aplicativos de mensajería instantánea.
- La migración de expedientes históricos en papel al sistema.

2.4 Características de los Usuarios

- **Administrado / Solicitante:** propietario o representante legal del establecimiento; conocimiento básico de herramientas web, sin requerir conocimientos técnicos.
- **Inspector Técnico ITSE:** personal acreditado que ejecuta la inspección de campo mediante el aplicativo móvil; puede operar con conectividad intermitente.
- **Funcionario Municipal (Coordinador ITSE):** valida requisitos documentarios, asigna inspectores, revisa resultados de inspección y aprueba la emisión del certificado.
- **Administrador del Sistema:** gestiona usuarios, roles, parámetros y auditoría de logs de la plataforma.

2.5 Restricciones y Suposiciones

- El sistema debe cumplir con la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales al almacenar datos de administrados e inspectores.
- Se asume conectividad a internet estable en la sede municipal; el aplicativo del inspector debe tolerar conectividad intermitente en campo (sincronización diferida deseable).
- El proyecto se desarrolla y despliega en un entorno académico/demostrativo; no reemplaza un sistema de producción municipal real sin una validación legal y de seguridad adicional.
- Restricción de tiempo fija: el MVP debe estar operativo antes de diciembre de 2026, cierre del ciclo académico.
- Se asume un único municipio piloto y un número reducido de inspectores (2 a 5) para efectos de la demostración del MVP.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA

Primero se lista el conjunto de requisitos funcionales y luego se desarrollan como Casos de Uso. Se optó por este enfoque, en vez de historias de usuario, porque el trámite de ITSE Básica es un procedimiento administrativo bastante normado, con actores y pasos que ya vienen definidos por el reglamento, y ese formato calza mejor con esa realidad.

3.1 Lista Maestra de Requisitos Funcionales (RF)

Código	Nombre del Requisito	Descripción Corta	Prioridad (MoSCoW)
RF-001	Registro de solicitud ITSE	El administrado registra una nueva solicitud de ITSE Básica indicando datos del local y del solicitante.	Must
RF-002	Carga de documentos obligatorios	El administrado adjunta los documentos requeridos (croquis, declaración jurada, licencia previa, etc.).	Must
RF-003	Validación de requisitos	El funcionario municipal revisa la solicitud y marca los requisitos como conformes u observados.	Must
RF-004	Registro de pago de tasa	El sistema registra el estado de pago de la tasa administrativa (pendiente/pagado), de forma simulada.	Should
RF-005	Asignación de inspector	El funcionario asigna un inspector técnico disponible a la solicitud validada.	Must
RF-006	Agenda de visita de inspección	El sistema programa fecha y hora de la visita y notifica al inspector y al administrado.	Must
RF-007	Checklist digital de inspección	El inspector completa desde su dispositivo móvil el checklist normativo de ITSE Básica durante la visita.	Must
RF-008	Registro fotográfico de evidencias	El inspector adjunta fotografías como evidencia de las condiciones observadas en el local.	Should
RF-009	Generación de Certificado ITSE	El sistema genera automáticamente el Certificado de ITSE en PDF con código de verificación único, si la inspección es conforme.	Must
RF-010	Notificación de estado del expediente	El sistema notifica por correo electrónico al administrado ante cada cambio relevante de estado.	Should
RF-011	Panel de seguimiento del administrado	El administrado consulta en línea el estado actual y el historial de su expediente.	Must
RF-012	Panel administrativo y reportes	La municipalidad visualiza indicadores agregados: expedientes por estado, tiempos promedio, inspectores activos.	Could
RF-013	Gestión de usuarios y roles	El administrador del sistema crea, edita y desactiva cuentas de funcionarios e inspectores, asignando roles.	Must
RF-014	Registro y autenticación del administrado	El administrado crea una cuenta con sus datos básicos y se autentica mediante correo electrónico y contraseña antes de registrar una solicitud.	Must

3.2 Desglose por Casos de Uso

A continuación se detallan los tres casos de uso principales del flujo, correspondientes a las etapas de solicitud, inspección y cierre del trámite.

Código / ID:	CU-001 / Vinculado a RF-014, RF-001, RF-002

Nombre Caso de Uso:	Registro de Solicitud de ITSE Básica
Actor(es):	Administrado / Sistema
Precondiciones:	El administrado cuenta con una cuenta registrada y los documentos digitalizados del local a inspeccionar.
Flujo Principal:	1. El administrado accede al portal y selecciona "Nueva solicitud de ITSE Básica". 2. El sistema despliega el formulario con los datos del local y del solicitante. 3. El administrado completa los datos, adjunta los documentos obligatorios y envía la solicitud. 4. El sistema valida el formato de los archivos, genera un número de expediente y notifica la recepción.
Flujos Alternativos:	3.a. Si falta un documento obligatorio, el sistema bloquea el envío y señala los campos pendientes. 4.a. Si el tipo de establecimiento no corresponde a ITSE Básica (según área/aforo declarados), el sistema alerta al administrado que debe tramitar otra modalidad, fuera de alcance del sistema.
Resultado / Salida:	Expediente de solicitud creado con estado "Recibido", visible en el panel de seguimiento del administrado.

Código / ID:	CU-002 / Vinculado a RF-006, RF-007, RF-008
Nombre Caso de Uso:	Ejecución de la Inspección con Checklist Digital
Actor(es):	Inspector Técnico / Sistema
Precondiciones:	La solicitud está validada, con inspector y fecha de visita asignados.
Flujo Principal:	1. El inspector abre la visita programada del día en el aplicativo móvil. 2. El sistema despliega el checklist normativo correspondiente a ITSE Básica. 3. El inspector marca cada ítem como conforme u observado y adjunta fotografías de sustento. 4. El inspector finaliza la inspección y envía el resultado al sistema.
Flujos Alternativos:	3.a. Si no hay conectividad, el aplicativo almacena el checklist localmente y lo sincroniza al recuperar señal. 4.a. Si existen ítems observados, el sistema marca el expediente como "Inspección con observaciones" en vez de "Conforme".
Resultado / Salida:	Resultado de inspección registrado en el expediente, con evidencias fotográficas y checklist completo asociado.

Código / ID:	CU-003 / Vinculado a RF-009, RF-010
Nombre Caso de Uso:	Generación y Notificación del Certificado de ITSE
Actor(es):	Funcionario Municipal / Sistema / Administrado

Precondiciones:	La inspección fue registrada con resultado "Conforme" y el pago de la tasa está en estado "Pagado".
Flujo Principal:	1. El funcionario revisa el resultado de la inspección conforme en el sistema. 2. El funcionario aprueba la emisión del certificado. 3. El sistema genera el Certificado de ITSE en PDF con código de verificación único. 4. El sistema notifica por correo electrónico al administrado, adjuntando el certificado.
Flujos Alternativos:	1.a. Si la inspección resultó con observaciones, el sistema no habilita la opción de generar certificado. 2.a. Si el pago sigue "Pendiente", el sistema bloquea la aprobación hasta que se actualice el estado de pago.
Resultado / Salida:	Certificado de ITSE emitido, almacenado en el expediente y enviado al administrado; expediente cerrado con estado "Aprobado".

3.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

- **Rendimiento (RNF-001):** las consultas y cargas de las vistas principales del sistema deben responder en menos de 3.0 segundos, considerando la infraestructura típica de una municipalidad piloto.
- **Seguridad y Cifrado (RNF-002):** todo el tráfico debe transitar bajo HTTPS/TLS 1.2 o superior; las contraseñas se almacenan con hash y sal (p. ej. bcrypt); el acceso se controla por roles (RBAC).
- **Protección de Datos Personales (RNF-003):** el tratamiento de datos de administrados e inspectores debe cumplir la Ley N° 29733, incluyendo consentimiento informado y política de privacidad visible.
- **Disponibilidad (RNF-004):** el portal de consulta del administrado debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, con una disponibilidad de al menos 98%; el panel administrativo y el aplicativo del inspector deben cumplir ese mismo 98% durante el horario de atención municipal (lunes a viernes, de 8:00 a 17:00), acorde al carácter de MVP/piloto del proyecto.
- **Usabilidad y Accesibilidad (RNF-005):** el portal del administrado debe ser utilizable por personas con baja alfabetización digital, siguiendo criterios básicos de accesibilidad web (WCAG 2.1 nivel AA en lo aplicable) y lenguaje sencillo.
- **Auditabilidad (RNF-006):** toda acción relevante sobre un expediente (validación, asignación, resultado de inspección, emisión de certificado) debe quedar registrada en una bitácora con usuario, fecha y hora.
- **Portabilidad (RNF-007):** el aplicativo del inspector debe operar como PWA instalable en tablets y smartphones Android 10 o superior, sin requerir instalación desde tienda de aplicaciones.
- **Trazabilidad legal (RNF-008):** el checklist digital debe reflejar fielmente los ítems establecidos en el Reglamento de ITSE (D.S. N° 002-2018-PCM) vigente para la modalidad Básica.

4. REQUISITOS DE INTERFACES EXTERNAS

4.1 Interfaz de Usuario (UI)

El portal del administrado y el panel administrativo se desarrollan como aplicación web responsiva, priorizando claridad y lenguaje ciudadano por encima de terminología técnica. Se recomienda seguir lineamientos de diseño para plataformas del Estado peruano (identidad visual gob.pe) en tipografía, paleta de colores y componentes accesibles. El aplicativo del inspector prioriza un diseño mobile-first, con botones grandes y flujo lineal, pensado para uso en campo con una sola mano.

4.2 Interfaz de Hardware e Infraestructura

El backend y el portal web se despliegan en infraestructura en la nube (compatible con capas gratuitas o de bajo costo, p. ej. AWS, Azure o GCP, adecuadas al alcance académico). El aplicativo del inspector requiere un dispositivo Android 10+ con cámara y GPS. El personal municipal accede desde una computadora de escritorio o laptop estándar con navegador web actualizado, sin requerimientos de hardware especializado.

4.3 Interfaz de Software e Integraciones

- Comunicación entre el frontend web, el aplicativo móvil y el backend mediante una API RESTful con payloads JSON.
- Generación de documentos PDF (certificado) mediante una librería de generación de PDF del lado del servidor, incluyendo un código QR o código alfanumérico de verificación.
- Envío de notificaciones mediante un servicio SMTP o API de correo transaccional (p. ej. SendGrid, Amazon SES).
- Pasarela de pago simulada mediante un servicio interno que expone los mismos contratos que una pasarela real, para facilitar una futura integración.
- Diseño de la API preparado para una futura integración (fuera de alcance del MVP) con la Plataforma de Licencia de Funcionamiento municipal y con sistemas de INDECI/CENEPRED.